

东南大学成贤学院考试卷（A卷）

|      |              |      |        |       |       |
|------|--------------|------|--------|-------|-------|
| 课程名称 | 概率统计         |      | 适用专业   | 工科各专业 |       |
| 考试学期 | 19-20-1      | 考试形式 | 闭卷     | 考试时间  | 120分钟 |
| Q    | Q 2305201452 | 姓 名  | 呆@西西弗斯 | 得 分   |       |
| 题 号  | 一            | 二    | 三      | 四     | 五     |
| 得 分  |              |      |        |       |       |

备用数据：

$\Phi(-1.645) = 0.05;$        $\Phi(1) = 0.8413;$        $\Phi(1.5) = 0.9332$

$\Phi(1.96) = 0.975;$        $\Phi(2) = 0.9772;$        $\Phi(2.84) = 0.997$

$\chi_n^2 \sim \chi^2(n): P(\chi_{14}^2 \geq 23.7) = 0.05;$        $P(\chi_{14}^2 \geq 6.6) = 0.95;$

$P(\chi_{15}^2 \geq 24.9) = 0.05;$        $P(\chi_{15}^2 \geq 7.3) = 0.95;$

$T_n \sim t(n): P(T_8 \geq 1.86) = 0.05;$        $P(T_8 \geq 2.31) = 0.025;$

一、选择题(本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分)

- 1、设  $A、B$  是两个随机事件，已知  $P(A) = \frac{1}{4}, P(B|A) = \frac{1}{3}, P(A|B) = \frac{1}{2}$ ，则  $P(A \cup B) =$
- (A)  $\frac{1}{6}$                       (B)  $\frac{1}{2}$                       (C)  $\frac{1}{3}$                       (D)  $\frac{1}{4}$
- [      ]
- 2、设随机变量  $X$  的分布函数为  $F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 - e^{-x} & 0 \leq x < 2 \\ 1 & x \geq 2 \end{cases}$ ，则  $P(-1 < X \leq 2) =$
- (A) 1                      (B)  $e^{-2}$                       (C)  $1 - e^{-2}$                       (D) 0
- [      ]
- 3、设  $X$  和  $Y$  是两个相互独立的随机变量， $X$  服从泊松分布  $P(1)$ ， $Y$  服从的均匀分布

$[-1,3]$ ，则  $P(\max\{X,Y\} \leq 1) =$

- (A) 0                      (B)  $e^{-1}$                       (C)  $\frac{1}{2}e^{-1}$                       (D)  $4e^{-1}$
- [      ]

4、设随机向量  $(X,Y)$  联合分布律为

|                  |     |     |     |
|------------------|-----|-----|-----|
| $X \backslash Y$ | -1  | 0   | 1   |
| -1               | 0.2 | 0   | 0.2 |
| 0                | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 1                | 0   | 0.1 | 0.1 |

则  $P(X \leq 0 | Y > 0) =$

- (A) 0.4                      (B) 0.2                      (C) 0.8                      (D) 0.6
- [      ]

5、设随机变量  $X、Y、Z$  独立， $X \sim N(1,1)$ ， $Y、Z$  都服从标准正态分布  $N(0,1)$ ，则

$\frac{2(X-1)^2}{Y^2 + Z^2}$  服从的分布为

(A)  $\chi^2(1)$                       (B)  $t(2)$                       (C)  $F(1,1)$                       (D)  $F(1,2)$                       [      ]

二、填空题(本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分)

- 1、把 1,2,3,4,5 各写在一张小纸片上，任取其 3 张按从左到右的顺序排成三位数，这个三位数是偶数的概率为\_\_\_\_\_。
- 2、设  $X、Y$  为两个相互独立的随机变量， $X \sim N(2,8)$ ， $Y \sim N(3,2)$ ，则  $P(X - 2Y > 0) =$ \_\_\_\_\_。
- 3、设  $X、Y$  为两个随机变量， $DX = 9$ ， $DY = 1$ ， $D(X - Y) = 8$ ，则  $Cov(X,Y) =$ \_\_\_\_\_。
- 4、设  $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$  为独立同分布的随机变量序列，其共同的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}e^{-\frac{x}{3}} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

呆@西西弗斯

则 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$  依概率收敛于\_\_\_\_\_。

5、设总体  $X$  服从区间  $[-1,5]$  上的均匀分布  $U[-1,5]$ ， $(X_1, X_2, \cdots, X_{36})$  是来自  $X$  的容量是 36 的简单随机样本，则  $D\bar{X} =$ \_\_\_\_\_。

三、(本题共 2 个小题，每小题 10 分，满分共 20 分)  
1、设 8 支枪中已有 5 支枪经试射校正，有 3 支未试射校正。一射手用校正过的枪射击时，中靶的概率为 0.8，用试射校正的枪射击时，中靶的概率为 0.3。现该射手从 8 支枪中任选一支进行射击，求：  
(1)、射击结果是中靶的概率；  
(2)、若已知射击结果是中靶，则所用的枪是已校正过的枪的概率。

2、设随机变量  $X$  的概率密度为  $f(x)=\begin{cases} \frac{1}{x^2} & \frac{1}{2}<x<1, \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$ ,

求：(1)、 $Y=-2X+1$  的分布函数  $F_Y(y)$ ；2、 $EX^3$ 。

四、(本题共 3 小题，每小题 5 分，满分共 15 分)  
设二维连续型随机变量  $(X,Y)$  的联合概率密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases} 24(1-x)y & 0\leq x\leq 1,0<y<x \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

求：1、 $X$  的边缘分布密度；2、条件分布密度  $f_{Y|X}(y|x)$ ；3、 $P(X<\frac{1}{2})$ 。

五、(本题共 4 小题，满分 35 分)

1、(10 分)一计算机系统有 3600 个终端，每个终端平均只有 10%的时间在使用，如果各个终端的使用与否相互独立，试用中心极限定理求在任意时刻有 387 个以上的终端在使用的概率近似值。

2、(10 分) 设总体  $X$  的概率密度函数为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}(\frac{1}{\theta}+1)x^{\frac{1}{\theta}} & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$\theta < -1$  是未知常数。 $(X_1, \cdots, X_n)$  是来自总体  $X$  的容量为  $n$  的简单随机样本，求：

- (1)、 $\theta$  的矩估计量  $\hat{\theta}$ ；
- (2)、 $\theta$  的最大似然估计量  $\hat{\theta}_L$ 。

3、(7 分) 已知某地区农户人均生产蔬菜量服从正态分布  $N(\mu, \sigma^2)$ ，现抽取 9 个农户，得到样本均值  $\bar{x}$  为 239 千克，样本标准差  $s$  为 101 千克，求总体均值  $\mu$  的置信度为 90 % 的双侧置信区间。

4、(8 分) 某项考试要求成绩的标准差为 12.现从考试成绩单中任取 15 份，计算得到样本标准差为 16.设成绩服从正态分布  $N(\mu, \sigma^2)$ ，在显著水平  $\alpha = 0.1$  下，问此次考试的标准差是否符合要求？（即检验假设： $H_0: \sigma^2 = 12^2 \leftrightarrow H_1: \sigma^2 \neq 12^2$ ）